

ICS 77_010

H 04

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 4490—2015

钢铁企业停送燃气作业化学检验安全规范

Safety specification of chemical testing of combustible gas using
and unusing operation of iron and steel enterprises

2015-10-10 发布

2016-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。

本标准起草单位：马钢(集团)控股有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：王慧宇、张健、田俊、何世文、王书民、方拓野、仇金辉、刘玉兰、高丽娟、王姜维、金铭、吴勇。

钢铁企业停送燃气作业化学检验安全规范

1 范围

本标准规定了钢铁企业燃气设施停送气作业过程中燃气化学成分检验的安全要求。

本标准适用于钢铁企业燃气设施停送气作业的燃气化学成分检验,不适用于罐装气体和液化石油气的燃气化学成分检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6222 工业企业煤气安全规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

燃气 fuel gas

气体燃料的总称,本标准指钢铁企业使用的高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气、氢气、天然气。

3.2

燃气设施 fuel gas facility

所有燃气流经和储存的设施,包括与其相连的其他介质(如:蒸汽、氮气、水)的管路、设备到与燃气介质第一个切断装置都视为燃气设施。

3.3

气体置换 gas replacement

使用一种介质将燃气设施内另一种介质替换出来的过程。

3.4

停送燃气作业 using of fuel gas operation

指燃气设施新建、扩建、改建及停产检修等过程中,对燃气设施进行停送燃气、气体置换、成分化验,使其具备安全条件的作业。

3.5

动火作业 hot work

在禁火区进行焊接与切割作业及使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。

3.6

燃气正压取样 sampling with positive pressure

燃气设施取样点样气压力高于大气压力,取样人员无需借助取样泵即可完成气体取样的过程。

3.7

燃气负压取样 sampling with negative pressure

燃气设施取样点样气压力不大于大气压力,取样人员必须借助取样泵方可完成气体取样的过程。

3.8

搬眼 drilling

在运行的燃气设施上钻带有丝扣孔的作业。

3.9

支缝 giving the gap

指使用楔形金属器具,沿法兰圆周面均匀分布,插入燃气设施停气侧法兰面与盲板之间,保证气体有效排出的作业。

4 一般要求

4.1 人员要求

4.1.1 化验人员要求

4.1.1.1 取得化学分析工初级以上资质证书。

4.1.1.2 有一定的观察、判断和计算能力,无色盲、无色弱。

4.1.2 取样人员要求

4.1.2.1 取得燃气工种特殊工种操作证。

4.1.2.2 恐高眩晕、高血压、心脏病患者不能从事高空取样作业。

4.1.2.3 取样者应了解样气的特性及防护措施,能熟练使用安全装备。

4.2 取样要求

4.2.1 取样前后及出现异常情况时,应向停送燃气作业负责人(同一人)汇报。

4.2.2 取样应两人以上作业,一人操作,一人监护。

4.2.3 支缝点位取样时,取样人员应按规定佩戴个体防护装备。

4.2.4 取样时间不得早于动火或进入设施前 0.5h,检修动火作业中每 2h 应重新分析气样。检修作业中断后如需恢复作业,必须提前 0.5h 重新取样。

4.2.5 当燃气比重小于空气时,在燃气设施中、上部各取一个气样。当燃气比重大于空气时,在燃气设施中、下部各取一个气样。

4.2.6 雷雨天不应进行取样作业。

4.2.7 所有的取样装置和容器应保持严密,不得与气体组分有干扰,在取样前后须给一定的过载压力,以测定其是否严密。

4.3 取样点设置

4.3.1 取样地点应有作业平台及安全通道,照明、通风符合安全规范。

4.3.2 燃气设施置换死角应设取样点(搬眼或支缝)。

4.3.3 取样点设置应符合 GB 6222 的规定,应有代表性,以避免产生干扰分析的其他影响。

4.4 取样作业

4.4.1 当置换介质的流入总量不小于被置换设施容积的 3 倍时,方可进行取样作业。

4.4.2 取样顺序应按置换介质的流向依次进行。

4.4.3 置换方案应明确取样点位,并编号。

4.4.4 取样后应立即在气体取样袋上标记取样点编号。

4.4.5 所取样气 4h 内有效。

4.4.6 所取样气温度应满足取样设施的安全要求。

4.5 燃气正压取样

4.5.1 取样前应视取样管的长短,确定放散时间。

4.5.2 用容积不小于 500mL 的气体取样袋取样。先把气体取样袋内空气排空,连接气体取样袋与取样

管,打开弹簧夹取样,气体取样袋应在充满后取下,并排空气体取样袋内气体,反复操作2次~3次,方可取样。

4.5.3 取样作业应控制样气流量、压力,以满足气体取样袋和仪器工作要求。

4.6 燃气负压取样

用容积不小于500mL的气体取样袋取样。先把气体取样袋内空气排空,可靠连接气体取样袋与取样泵,将取样管插入管道内的深度不低于通径的1/3,塔器内的插入深度不低于500mm,取样口应对着气流方向,打开弹簧夹取样,气体取样袋应在充满后取下,并排空气体取样袋内气体,反复操作2次~3次,方可取样。

4.7 气体置换

4.7.1 置换介质管道应与燃气设施可靠连接,置换完毕应与燃气设施可靠切断。

4.7.2 应采用氮气作为置换介质。在没有氮气或条件不足时,可用蒸汽作为置换介质,但应避免出现燃气设施负压和因补偿不足造成燃气设施破坏。氢气置换应采用氮气,氮气纯度不低于99.9%。

4.7.3 进入燃气设施内部作业时,应用空气对燃气设施内其他气体进行置换。

4.7.4 放散点位临近人员密集的区域,应安排防护人员在放散点位周边警戒、监测。

4.7.5 放散点位应设风向标。防护人员应检测周边环境燃气浓度并关注风向,及时疏散下风处人员。

4.7.6 对于内部沉积物会继续挥发可燃、有毒组分的燃气设施的进入、动火作业,置换合格后应连续检测可燃、有毒气体以及氧含量。进入作业应保持良好通风。

5 动火作业的燃气化学成分的检验

5.1 停高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气化学成分的检验

5.1.1 氮气置换高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气化学成分的检验要求见表1。应连续取样检验三次,三次均应满足表1要求。宜采用表中两种以上方法检验,所有检验合格,方可以进行动火作业。

表1 燃气设施动火作业停送高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气化学检验要求

燃气种类	停 气		送 气 前		送 气
	氮气置换燃气 (体积分数)/%	蒸汽置换燃气 (体积分数)/%	氮气置换空气 (体积分数)/%	蒸汽置换空气	燃气置换氮气或蒸汽 (体积分数)/%
高炉煤气	$O_2 < 1$ 可燃成分 < 2	可燃成分 < 2	$O_2 < 1$	采用观察法, 燃气设施的高点 及末端排出蒸汽 持续20min	$O_2 < 1$ 可燃成分 $>$ 所送高 炉煤气中可燃成分的 80%
焦炉煤气	$O_2 < 0.1$ 可燃成分 < 2 (或 $CO < 0.2$)	可燃成分 < 2 或 $CO < 0.2$	$O_2 < 1$	采用观察法, 燃气设施的高点 及末端排出蒸汽 持续20min	$O_2 < 1$ 可燃成分 $>$ 所送焦 炉煤气中可燃成分的 80%
转炉煤气	$O_2 < 1$ 可燃成分 < 2	可燃成分 < 2	$O_2 < 1$	采用观察法, 燃气设施的高点 及末端排出蒸汽 持续20min	$O_2 < 1$ 可燃成分 $>$ 所送转 炉煤气中可燃成分的 80%
混合煤气	$O_2 < 0.1$ 可燃成分 < 2 (或 $CO < 0.2$)	可燃成分 < 2 或 $CO < 0.2$	$O_2 < 1$	采用观察法, 燃气设施的高点 及末端排出蒸汽 持续20min	$O_2 < 1$ 可燃成分 $>$ 所送混 合煤气中可燃成分的 80%

注:常用检测仪器有奥式气体分析、红外气体分析仪及各类便携式气体检测报警器。

5.1.2 蒸汽置换高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气化学成分的检验要求见表1。应连续取样检验三次,三次均应满足表1要求。宜采用表中两种以上方法检验,所有检验合格,方可以进行动火作业。

5.2 送高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气化学成分的检验

5.2.1 氮气置换空气

要求见表1。应连续取样检验三次,三次均应满足表1要求。宜采用表中两种以上方法检验,所有检验合格,方可以进行送燃气作业。

5.2.2 蒸汽置换空气

采用观察法,燃气设施的高点及末端排出蒸汽持续20min,视为合格,方可以进行送燃气作业。

5.2.3 化检要求

高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、混合煤气置换氮气或蒸汽要求见表1。应连续取样检验三次,三次均应满足表1要求。宜采用表中两种以上方法检验,所有检验合格,方可以正常使用燃气。

5.3 停氢气化学成分的检验

氮气置换氢气要求见表2。应连续检验三次,三次均符合要求,判定合格,方可以进行动火作业。

5.4 送氢气化学成分的检验

5.4.1 氮气置换空气

要求见表2。应连续取样检验三次,三次均符合要求,判定合格,方可以进行送氢气作业。

5.4.2 氢气置换氮气

要求见表2。应连续取样检验三次,三次均符合要求,判定合格,方可以正常使用氢气。

5.5 停天然气化学成分的检验

氮气置换天然气要求见表2。应连续取样检验三次,三次均要求,判定合格,方可以进行动火作业。

5.6 送天然气化学成分的检验

5.6.1 氮气置换空气

要求见表2。应连续检验三次,三次均符合要求,判定合格,方可以进行送天然气作业。

5.6.2 天然气置换氮气

要求见表2。应连续检验三次,三次均符合要求,判定合格,方可以正常使用天然气。

表2 燃气设施动火作业停送氢气、天然气化学检验要求

燃气种类	停 气	送 气 前	送 气
	氮气置换燃气(体积分数)/%	氮气置换空气(体积分数)/%	燃气置换氮气或蒸汽(体积分数)/%
氢 气	$H_2 < 0.4$	$O_2 < 0.1$	$H_2 > 99$
天 然 气	$O_2 < 1$ 可燃成分 < 2	$O_2 < 1$	$O_2 < 1$ 可燃成分 $>$ 所送天然气中可燃成分的80%
注:常用检测仪器有红外气体分析仪、氢气纯度分析仪及各类便携式气体检测报警器。			

6 进入燃气设施内部作业条件

6.1 进入燃气设施内部作业前,应在氮气、蒸汽置换符合动火作业标准后再用空气置换。

6.2 应检测有毒气体及氧气含量。氧气的体积百分比大于19.5%。经检测合格后,允许进入燃气设施内工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m³时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m³时,入内连续工作时间不应超过1h;不超

过 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 时,入内连续工作时间不应超过 0.5h;在不超过 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 时,入内连续工作时间不应超过 15min~20min。

6.3 在进入燃气设施内部作业过程中,应连续监测可燃气体、有毒气体及氧气含量。

中华人民共和国黑色冶金
行 业 标 准
钢铁企业停送燃气作业化学检验安全规范
YB/T 4490—2015

*

冶金工业出版社出版发行
北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号
邮政编码:100009
中石油彩色印刷有限责任公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 15 千字
2016 年 2 月第一版 2016 年 2 月第一次印刷

*

统一书号:155024·0798 定价: 25.00 元

155024·0798



9 715502 407981 >